

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Modelos Discretos I

Objetivos da aula:

- Conhecer a distribuição uniforme discreta e a distribuição de Bernoulli.
- Conhecer a distribuição geométrica e calcular suas probabilidades.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 6 (6.6.1, 6.6.2)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 3 (3.4, 3.6)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 3 (3.2, 3.3)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 4 (4.1, 4.2, 4.3)

Distribuição Uniforme Discreta

Definição

A v.a. discreta X , assumindo os valores $x_1, \dots, x_k$, tem distribuição uniforme se, e somente se,

$$P(X = x_i) = p(x_i) = p = 1/k,$$

para todo $i = 1, 2, \dots, k$.

Notação: $X \sim U_D[1, k]$ (valores de 1 a k .)

Distribuição Uniforme Discreta

- Esperança

$$E(X) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i,$$

- Variância

$$Var(X) = \frac{1}{k} \left\{ \sum_{i=1}^k x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^k x_i)^2}{k} \right\}.$$

- F.d.a

$$F(X) = \sum_{(x_i \leq x)} \frac{1}{k},$$

Exemplo. Em um RPG de mesa, um jogador rola um dado de 8 lados (d8) para determinar o dano de um feitiço. Seja X o resultado do lançamento.

Tabela de distribuição de probabilidade:

x	1	2	3	4	5	6	7	8
P(X = x)	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8

Esperança:

$$E(X) = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8}{8} = 36/8 = 4,5$$

Fórmula geral: $E(X) = \frac{n+1}{2} = \frac{9}{2} = 4,5$

Variância:

$$E(X^2) = \frac{1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64}{8} = \frac{204}{8} = 25,5$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 25,5 - 20,25 = 5,25 = \frac{21}{4}$$

Fórmula geral: $Var(X) = \frac{n^2-1}{12} = \frac{63}{12} = \frac{21}{4} = 5,25.$

Função de distribuição acumulada (FDA):
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ [x]/8, & \text{se } 1 \leq x < 8 \\ 1, & x \geq 8 \end{cases}$$

(degraus de altura 1/8 em cada valor inteiro de 1 a 8)

Distribuição de Bernoulli

Definição

A variável aleatória X , que assume apenas os valores 0 e 1 (sucesso e fracasso), com função de probabilidade $(x, p(x))$ tal que:

$$p(0) = P(X = 0) = 1 - p,$$

$$p(1) = P(X = 1) = p,$$

é chamada variável aleatória de Bernoulli.

Distribuição de Bernoulli

- $P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}$
- Esperança

$$E(X) = p,$$

- Variância

$$Var(X) = p - p^2 = p(1 - p).$$

- F.d.a

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0, \\ 1 - p, & \text{se } 0 \leq x < 1, \\ 1, & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

Exemplo. Uma urna tem 30 bolas brancas e 20 verdes. Retira-se uma bola dessa urna. Seja X o número de bolas verdes, calcular $E(X)$ e $VAR(X)$ e determinar $P(X)$.

Resolução: como só há duas possibilidades (bola verde ou branca), X é uma variável aleatória de Bernoulli:

$X = 1$, se a bola retirada for verde

$X = 0$, se a bola retirada for branca

- Parâmetro p (probabilidade de sucesso = sair bola verde):

$$p = P(X = 1) = \text{bolas verdes} / \text{total de bolas} = 20/50 = 2/5 = 0,4$$

$$q = P(X = 0) = 1 - p = 30/50 = 3/5 = 0,6$$

- Função de probabilidade $P(X)$:

x	0	1
P(X = x)	0,6	0,4

- Esperança:

$$E(X) = p = 0,4$$

- Variância:

$$Var(X) = p(1 - p) = p \cdot q = 0,4 \times 0,6 = 0,24$$

Distribuição Geométrica

Definição

Interpretando p como probabilidade de sucesso, a distribuição geométrica pode ser pensada como o número de ensaios de Bernoulli **até o primeiro sucesso (inclusive)**.

Função de probabilidade:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p$$

Alguns livros usam $P(X = k) = (1 - p)^k \cdot p$

Distribuição Geométrica

- Esperança

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

- Variância

$$VAR(X) = \frac{1 - p}{p^2}.$$

Exemplo. A probabilidade de se encontrar aberto o sinal de trânsito numa esquina é 0,20. Qual a probabilidade de que seja necessário passar pelo local 5 vezes para encontrar o sinal aberto pela primeira vez?

Resolução: seja X o número de tentativas (passagens pelo local) até encontrar o sinal aberto pela primeira vez. Como cada tentativa é independente e tem a mesma probabilidade de sucesso, X segue uma distribuição geométrica com parâmetro:

$$\begin{cases} p = 0,20 \text{ (probabilidade de sucesso)} \\ q = 0,80 \text{ (probabilidade de fracasso)} \end{cases}$$

Função de probabilidade:

$$P(X = k) = q^{k-1} \cdot p = (1 - p)^{k-1} \cdot p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Cálculo para $k = 5$:

$$P(X = 5) = (0,80)^4 \times 0,20 = 0,4096 \times 0,20 = 0,08192$$

Ou seja, há aproximadamente 8,19% de chance de que sejam necessárias exatamente 5 passagens pelo local até encontrar o sinal aberto pela primeira vez.

Exemplo. Qual a probabilidade de que um dado deva ser lançado 15 vezes para que na 15ª vez ocorra a face 6 pela primeira vez?

Resolução. seja X o número de lançamentos até que a face 6 ocorra pela primeira vez. Como cada lançamento é independente e tem a mesma probabilidade de sucesso, X segue uma distribuição geométrica com parâmetro:

$$p = 1/6 \approx 0,1667 \text{ (probabilidade de sair face 6)}$$

$$q = 1 - p = 5/6 \approx 0,8333 \text{ (probabilidade de não sair face 6)}$$

Função de probabilidade:

$$P(X = k) = q^{k-1} \cdot p = (1 - p)^{k-1} \cdot p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Cálculo para $k = 15$:

$$P(X = 15) = \left(\frac{5}{6}\right)^{14} \times \left(\frac{1}{6}\right) \approx 0,077887 \times 0,1667 \approx 0,012981$$

Ou seja, há aproximadamente 1,30% de chance de que sejam necessários exatamente 15 lançamentos até sair a face 6 pela primeira vez.

Distribuição de Pascal

Um experimento aleatório é repetido de forma independente até que o evento A ocorra pela **r -ésima** vez.

p = probabilidade de sucesso e q = probabilidade de fracasso, em cada tentativa.

X = número de tentativas necessárias até a r -ésima ocorrência de A .

Se $r = 1$, X tem distribuição geométrica.

Se $X = x$, o evento A **ocorre pela r -ésima vez na repetição de número x** . Logo, A ocorreu $(r-1)$ vezes nas $(x-1)$ repetições anteriores.

Portanto, $P(X = x) = C(x - 1, r - 1) \cdot p^r \cdot (1 - p)^{x-r}$, para $x \geq r$.

Podemos usar a notação:

$$P(X = x) = \binom{x-1}{r-1} \cdot p^r \cdot (1-p)^{x-r}$$

Variância e Esperança

$$E(X) = \frac{r}{p}$$

$$VAR(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Exemplo. A probabilidade de que um sinal de trânsito esteja aberto numa esquina é 0,20. Qual a probabilidade de que seja necessário passar pelo local 10 vezes para encontrá-lo aberto pela 4ª vez?

Resolução: Modelagem: seja X o número de tentativas (passagens pelo local) necessárias até encontrar o sinal aberto pela 4ª vez ($r = 4$). Cada tentativa é independente, com:

$p = 0,20$ (probabilidade de sucesso)

$q = 1 - p = 0,80$ (probabilidade de fracasso)

Função de probabilidade:

$$P(X = x) = C(x - 1, r - 1) \cdot p^r \cdot (1 - p)^{x-r}, \quad x \geq r$$

Cálculo para $x = 10, r = 4$:

$$P(X = 10) = C(9, 3) \times (0,20)^4 \times (0,80)^6 = 84 \times 0,0016 \times 0,262144 = 0,03523$$

Ou seja, há aproximadamente 3,52% de chance de serem necessárias exatamente 10 passagens pelo local para encontrar o sinal aberto pela 4ª vez.

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 6: 6.6.1, 6.6.2
- Montgomery & Runger — Cap. 3: 3.4, 3.6
- Magalhães & Lima — Cap. 3: 3.2, 3.3
- Morettin — Cap. 4: 4.1, 4.2, 4.3

Atividades referentes à aula (continuação)

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin — Cap. 6: Problema 20
- Magalhães & Lima — Cap. 3 (3.4 Exercícios): 24 e 25
- Montgomery & Runger — Cap. 3: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.6.1, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 e 3.6.6